

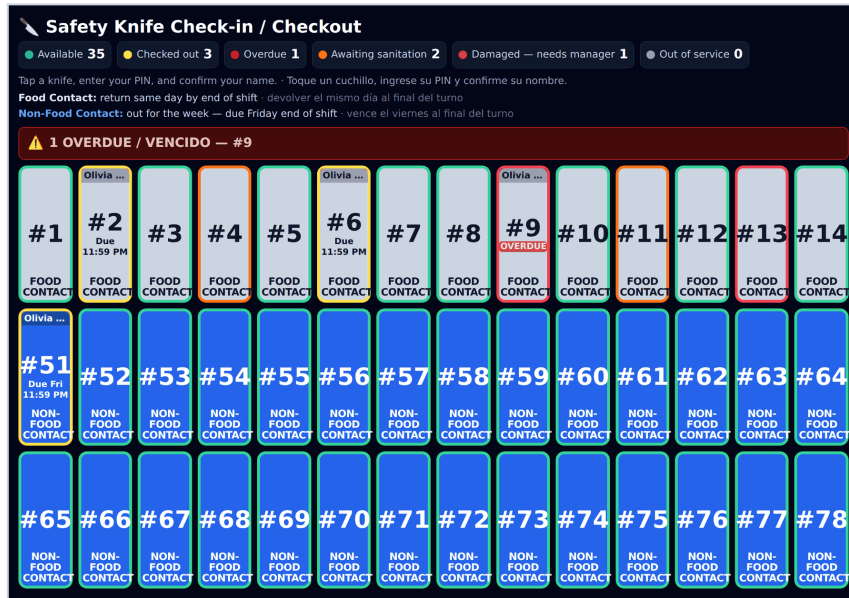
Safety Knife Checkout System

Procedimiento Operativo Estándar Standard Operating Procedure

Alcance	Retiro, devolución, limpieza e inspección de los cuchillos de seguridad numerados de producción de alimentos.
Aplica a	Operadores, Saneamiento, Control de Calidad (QA), Gerentes y Administradores.
Uso diario	El quiosco en el iPad compartido (horizontal). No requiere iniciar sesión.
Gestión	Tablero de la flota, Reportes y panel de Administración — administradores, QA y gerentes.
Registros	Cada acción escribe una entrada de auditoría inalterable (quién, qué, cuándo).

Por qué es importante

Un cuchillo nunca debe volver a la producción de alimentos sin haber sido limpiado e inspeccionado. El sistema hace cumplir ese orden — es imposible retirar un cuchillo que no haya sido limpiado y aprobado en la inspección.



El quiosco en el iPad compartido — lo que el piso de producción ve todo el día.

Contenido

1	El ciclo de vida del cuchillo de un vistazo
2	Roles y PINs
3	Política de devolución — cuándo debe regresar un cuchillo
4	Uso del quiosco (uso diario en el piso)
5	Cómo leer el tablero del quiosco
6	Saneamiento: lista de verificación de limpieza e inspección
7	Cuchillos dañados — revisión del gerente
8	Tareas del gerente en el tablero de la flota
9	Reportes
10	Avanzado: cada configuración de administración y qué hace (y qué ve un gerente)
11	Solución de problemas

1. El ciclo de vida del cuchillo de un vistazo

Cada cuchillo pasa por una secuencia fija. El sistema bloquea cualquier paso que se intente fuera de orden.

Etapas	Quién	Qué sucede
Disponible (Available)	—	Limpio, inspeccionado y listo para usar.
Retirado (Checked out)	Operador	En uso. El cuchillo muestra quién lo tiene y cuándo debe regresar.
Esperando saneamiento (Awaiting sanitation)	El operador lo devuelve	Cuchillo usado esperando limpieza. No puede retirarse de nuevo en este estado.
Disponible (de nuevo)	Saneamiento	Limpiado e inspeccionado, condición Buena → vuelve al servicio.
Dañado (Damaged)	Saneamiento lo reporta	Retenido fuera de servicio con un motivo (y foto opcional) hasta que un gerente lo revise.
Fuera de servicio (Out of service)	Admin/QA lo retira	Eliminado de la rotación (perdido, roto, reemplazado).

Vencido (Overdue) no es una etapa aparte — cualquier cuchillo retirado que pase de su hora límite se marca automáticamente como vencido, se pone en rojo y aparece en el aviso en la parte superior del quiosco.

2. Roles y PINs

Cada empleado tiene un PIN corto (4–8 dígitos) que lo identifica. El PIN determina qué puede hacer. Una persona puede tener más de un rol.

Rol	Puede hacer
Operador	Retirar un cuchillo disponible; devolver el cuchillo que él mismo retiró.
Saneamiento	Limpiar e inspeccionar los cuchillos usados, devolviendo al servicio los que están en buen estado o reportando daños.
QA	El tablero de la flota, los reportes y el panel de administración — gestiona los cuchillos y revisa los cuchillos dañados , pero no gestiona empleados ni la configuración de Teams.
Gerente (Manager)	Un supervisor de piso. Hace todas las funciones de operador, saneamiento y QA, revisa los cuchillos dañados y puede ver la flota de cuchillos y el registro de auditoría — pero no puede cambiar nada en el panel de administración (vea la sección 10).
Administrador (Admin)	Todo, incluida la gestión de empleados y la configuración de notificaciones de Teams .

Cambie los PINs predeterminados antes de comenzar a usar el sistema

Una instalación nueva incluye cuentas de ejemplo — Admin **0000**, Operador **1111**, Saneamiento **2222**, QA **3333**. Configure PINs reales en Admin → Workers desde el primer día y elimine las cuentas de ejemplo que no necesite. Los PINs se guardan cifrados y no pueden leerse — si alguien olvida el suyo, un gerente le asigna uno nuevo.

3. Política de devolución — cuándo debe regresar un cuchillo

El tipo de cuchillo fija su fecha de devolución automáticamente al retirarlo.

Tipo de cuchillo	Color en el quiosco	Debe devolverse
Contacto con alimentos (FC) — cuchillos #1–#14	Ficha plateada/metálica	El mismo día , al final del turno.
Sin contacto con alimentos (NFC) — cuchillos #51–#78	Ficha azul	Al final de la semana — vence el viernes, al final del turno.

La política aparece impresa en la parte superior del quiosco en inglés y español. Cuando un empleado retira un cuchillo, la pantalla de confirmación muestra la fecha y hora exactas de devolución, y esa hora aparece después en la ficha del cuchillo.

4. Uso del quiosco (uso diario en el piso)

El quiosco es el iPad compartido en el piso. No requiere iniciar sesión — cada acción se confirma con el PIN del propio empleado, que es lo que registra quién la hizo.

Retirar un cuchillo — Operador

- 1 Toque el cuchillo que quiere. Debe tener un **anillo verde** (Disponible).
- 2 Ingrese su PIN y toque **Next / Siguiente**.
- 3 Aparece su nombre. Confirme que es usted — toque **Yes, that's me / Sí**. (Si no es su nombre, toque **Not me** e intente de nuevo.)
- 4 La pantalla muestra cuándo debe **regresar** el cuchillo. La ficha ahora muestra su nombre arriba y un anillo amarillo.

Knife #1 ✕

● Available **Food Contact**

Check out
Enter your Operator PIN · Ingrese su PIN

enter PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next / Siguiente

Paso 2 — ingrese su PIN.

Knife #1 ✕

● Available **Food Contact**

VERIFY IT'S YOU · VERIFIQUE QUE ES USTED
Olivia Martinez
Check out — knife #1

DUE BACK · FECHA DE DEVOLUCIÓN
Fri, Aug 7, 11:59 PM

Not me · No soy yo **Yes, that's me / Sí**

Paso 3 — confirme su nombre y vea la hora de devolución.

Devolver un cuchillo — Operador

- 1 Toque su cuchillo (anillo amarillo, con su nombre).
- 2 Ingrese su PIN, toque **Next** y confirme su nombre.
- 3 El cuchillo pasa a **Esperando saneamiento** (anillo naranja). Con eso termina — no lo devuelva usted mismo al servicio.

Solo la persona que retiró un cuchillo (o un gerente) puede devolverlo. Así cada devolución queda atribuida a la persona correcta.

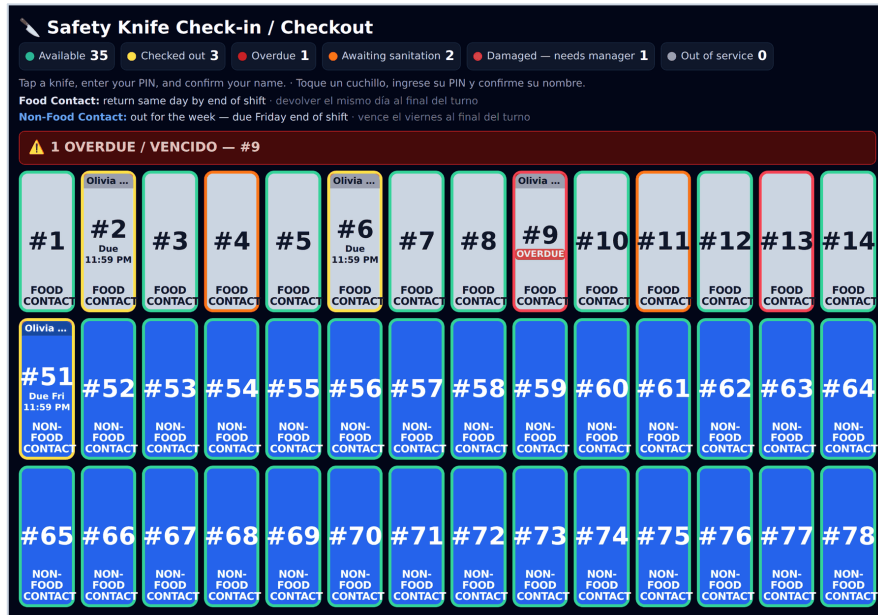
Limpiar y devolver al servicio — Saneamiento

- 1 Toque un cuchillo con **anillo naranja** (Esperando saneamiento).
- 2 Ingrese su PIN, toque **Next**, confirme su nombre y toque **Yes — continue / Sí**.
- 3 Responda las cuatro preguntas de inspección (sección siguiente).
- 4 Toque **Submit / Enviar**.

5. Cómo leer el tablero del quiosco

Cada cuchillo es una ficha. El **color de relleno** indica el tipo de cuchillo; el **anillo alrededor de la ficha** indica su estado.

Color del anillo	Estado	Qué hacer
Verde	Disponible	Listo para retirar.
Amarillo	Retirado	En uso — el nombre de quien lo tiene aparece arriba en la ficha, con la hora de devolución.
Naranja	Esperando saneamiento	Saneamiento debe limpiarlo e inspeccionarlo.
Rojo + “OVERDUE”	Vencido	Pasó su hora límite. Localícelo y devuélvalo ahora.
Rojo (rosa)	Dañado — requiere gerente	Fuera de uso hasta que un gerente lo revise.
Gris	Fuera de servicio	Retirado de la flota.



Los cuchillos #2 y #6 están retirados (anillo amarillo, vencen hoy), el #9 está vencido, el #4 y el #11 esperan saneamiento (naranja) y el #13 está dañado. Los #1–#14 son de contacto con alimentos (plateados); los #51–#78 son sin contacto con alimentos (azules).

Los contadores en la parte superior muestran cuántos cuchillos hay en cada estado. Si algo está vencido, un aviso rojo lista esos números de cuchillo. Cada ficha muestra además el número del cuchillo y el tipo escrito en la parte inferior.

6. Saneamiento: lista de verificación de limpieza e inspección

Antes de que un cuchillo usado pueda volver a producción, saneamiento debe responder las cuatro preguntas. Cada pregunta aparece en inglés y en español.

#	Pregunta	Notas
1	Cleaned? / ¿Limpiado?	Sí o No.
2	Inspected? / ¿Inspeccionado?	Sí o No.
3	Condition / Condición	Good / Bueno — o — Damaged / Dañado.
4	If damaged, why? / ¿Por qué está dañado?	Obligatoria cuando está Dañado. Se puede adjuntar una foto con la cámara del iPad (opcional pero recomendado).

Knife #4

● Awaiting sanitation **Food Contact**

Inspection by **Sam Rivera** · Inspección por

1. Cleaned? · ¿Limpiado?

Yes / Sí **No**

2. Inspected? · ¿Inspeccionado?

Yes / Sí **No**

3. Condition · Condición

Good / Bueno **Damaged / Dañado**

Cancel · Cancelar **Submit · Enviar**

La lista de verificación mientras saneamiento la responde.

Knife #4

● Awaiting sanitation **Food Contact**

Inspection by **Sam Rivera** · Inspección por

1. Cleaned? · ¿Limpiado?

Yes / Sí **No**

2. Inspected? · ¿Inspeccionado?

Yes / Sí **No**

3. Condition · Condición

Good / Bueno **Damaged / Dañado**

4. Why is it damaged? · ¿Por qué está dañado?

Chip in the blade near the tip.

Photo (optional) · Foto (opcional)

Add photo · Agregar foto

A manager must return this knife to service. · Un gerente debe devolverlo al servicio.

Cancel · Cancelar **Submit · Enviar**

Al marcar Dañado aparecen el cuadro del motivo y el botón de foto.

La regla que el sistema hace cumplir

Un cuchillo vuelve al servicio **solo** si se marca como limpiado **y** inspeccionado **y** su condición es Buena. Si alguna respuesta es No, el sistema se niega a devolverlo al servicio.

7. Cuchillos dañados — revisión del gerente

Cuando saneamiento marca un cuchillo como **Dañado**, el cuchillo queda retenido fuera de servicio de inmediato. Saneamiento no puede devolverlo y nadie puede retirarlo.

- El motivo reportado (y la foto, si se tomó) se guarda con el cuchillo.
- Si las alertas de Teams están activadas, se publica un mensaje en el canal de inmediato para que un gerente se entere.
- Un **gerente (Admin)** lo revisa en el tablero de la flota: toque el cuchillo, lea **Reported damage** (daño reportado), vea la foto y elija **Return to service (manager)** (devolver al servicio) o **Retire (out of service)** (retirar del servicio).

Knife #13
×

● Damaged — needs manager
Food Contact

Reported damage: Chip in the blade near the tip — found during inspection.



Return to service (manager)

Retire (out of service)

Knife type

Food Contact

Non-Food Contact

[View full history](#)

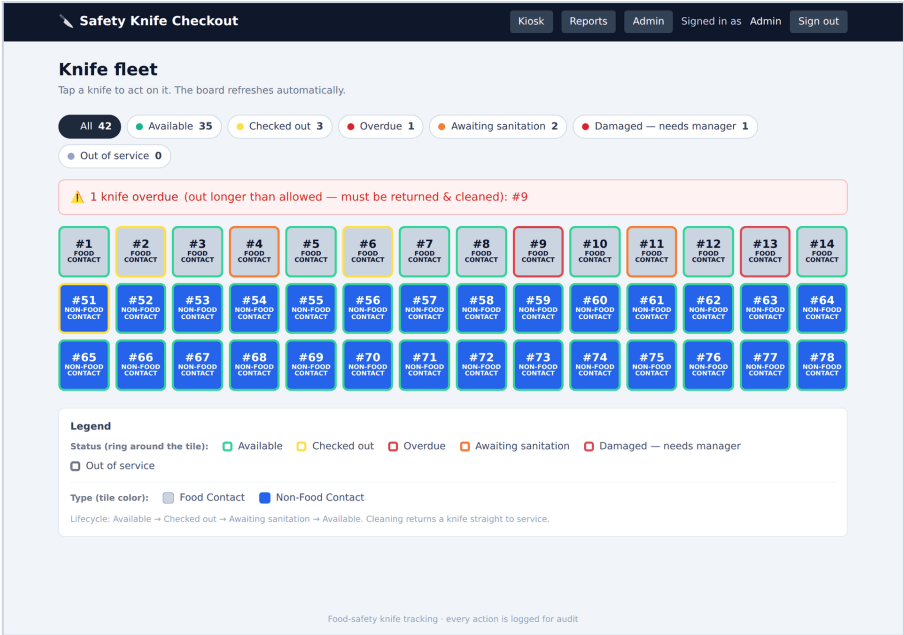
Lo que ve el gerente: el motivo reportado, la foto y las dos decisiones disponibles.

8. Tareas del gerente en el tablero de la flota

El tablero de la flota en / es para administradores y QA. Inicie sesión con su PIN. Toque cualquier cuchillo para abrir su panel de acciones.

Acción	Quién	Cuándo aparece
Check out / Return (retirar / marcar usado)	Operador (incluye administradores)	Las mismas acciones del ciclo de vida que en el quiosco.
Clean & return to service (limpiar y devolver al servicio)	Saneamiento (incluye administradores)	El cuchillo espera saneamiento.
Return to service (manager)	QA, Gerente o Admin	El cuchillo está Dañado — borra la nota de daño y la foto.
Retire (out of service) (retirar del servicio)	Admin / QA	Cualquier cuchillo no retirado aún. Para cuchillos perdidos o rotos.
Restore to fleet (restaurar a la flota)	Admin / QA	El cuchillo está fuera de servicio.

Acción	Quién	Cuándo aparece
Change knife type (cambiar tipo FC / NFC)	Admin / QA	Siempre — cambia las fechas de devolución futuras. Queda registrado. <i>No disponible para gerentes.</i>
View full history (ver historial completo)	Admin / QA	Abre el registro completo del ciclo de vida de ese cuchillo.



El tablero de la flota. Filtros en la parte superior; toque cualquier cuchillo para actuar sobre él.

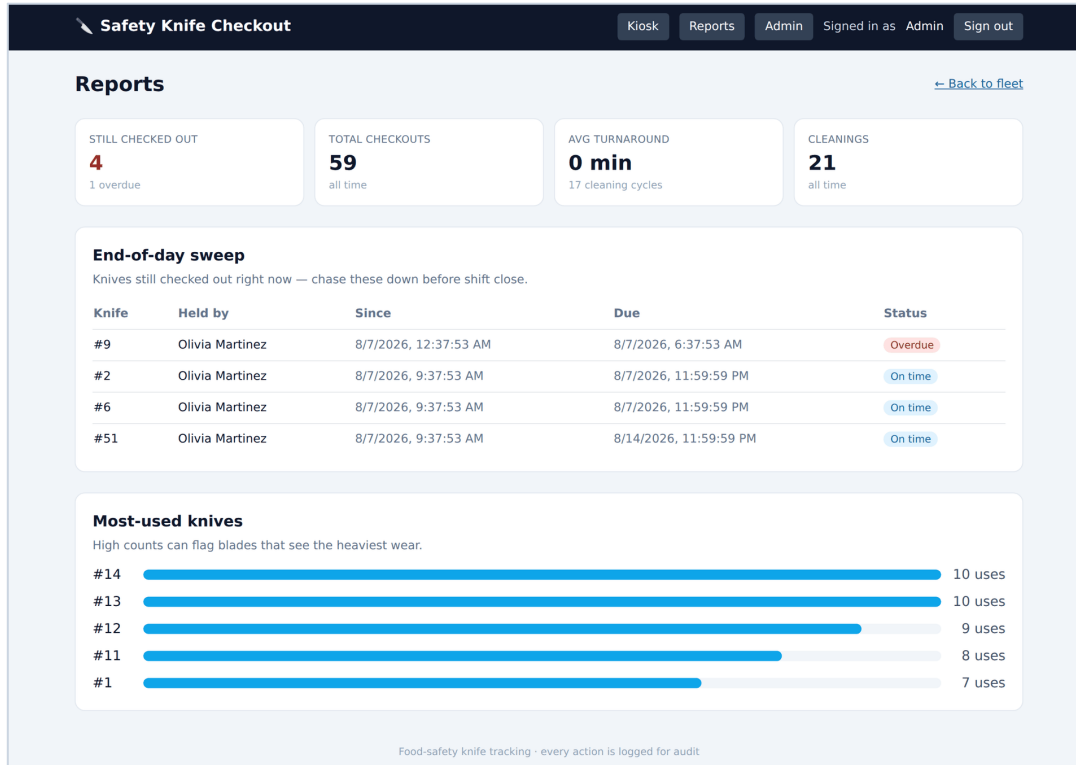
Use los filtros sobre la cuadrícula para mostrar un solo estado. Al ver **Awaiting sanitation** (esperando saneamiento), el personal de saneamiento y los administradores tienen un botón **Select multiple** para limpiar varios cuchillos a la vez.

9. Reportes

/reports (administradores y QA) responde las preguntas del fin del turno.

Panel	Qué le dice
Still checked out (aún retirados)	Cuántos cuchillos están fuera ahora mismo y cuántos están vencidos.
Total checkouts (retiros totales)	Conteo de uso acumulado.
Avg turnaround (tiempo promedio)	Tiempo promedio desde que un cuchillo se devuelve hasta que queda limpio y de vuelta en servicio.

Panel	Qué le dice
Cleanings (limpiezas)	Número total de ciclos de limpieza registrados.
End-of-day sweep (barrido de fin de día)	Una tabla con cada cuchillo aún fuera — quién lo tiene, desde cuándo, cuándo vence y si está vencido. Revise esta lista antes del cierre del turno.
Most-used knives (cuchillos más usados)	Las hojas de mayor uso — útil para detectar desgaste.



La página de Reportes, incluido el barrido de fin de día.

10. Avanzado: cada configuración de administración y qué hace

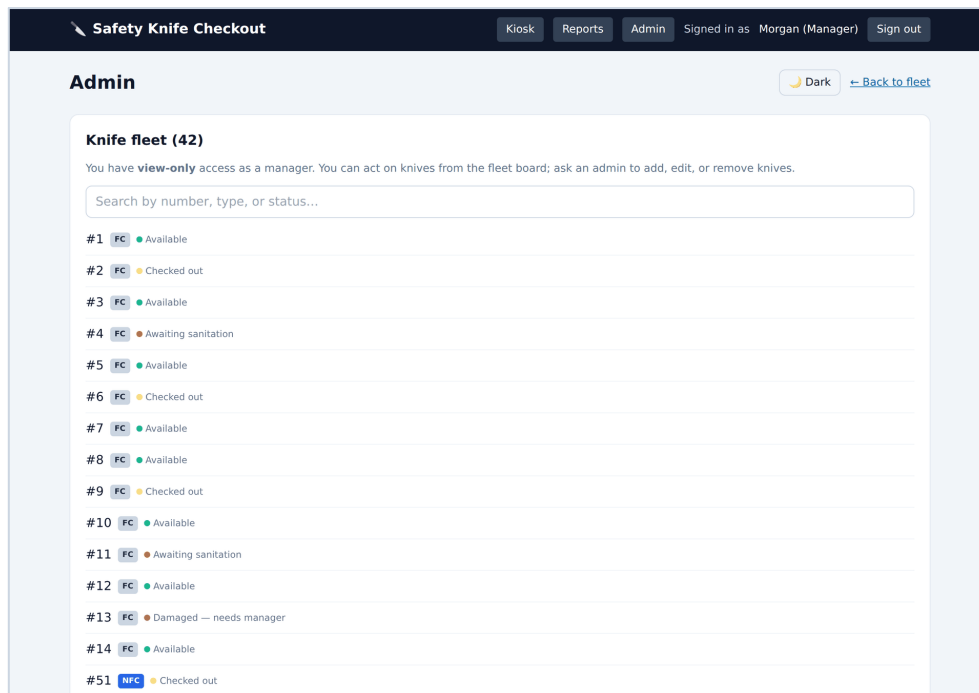
El panel de Administración está en **/admin**, abierto a administradores, QA y gerentes. Si ya inició sesión en el tablero de la flota, no se pide un segundo PIN. El encabezado tiene un interruptor de **modo claro/oscuro** y un enlace de regreso a la flota.

Qué ve un gerente aquí

Un gerente abre la misma página pero en modo de **solo lectura**: la lista de la **flota de cuchillos** (Knife fleet) y el **registro de auditoría** (con su exportación a CSV). Add a knife, Workers y Advanced están ocultos, y los cuchillos no tienen botones Edit ni Remove. Todo lo que sigue en esta sección es, por lo tanto, **solo para admin/QA**. Los gerentes siguen haciendo todas las acciones de piso desde el tablero de la flota y el quiosco.

Qué ve QA aquí

QA gestiona los **cuchillos** (agregar, editar, eliminar, cambiar el tipo), el **logotipo del quiosco** y el **registro de auditoría**, y puede devolver cuchillos dañados al servicio. **Workers** y la configuración de **notificaciones de Teams** están ocultos — son solo para administradores.



La página de administración como la ve un gerente: la flota de cuchillos (solo lectura) y el registro de auditoría — sin Add a knife, Workers ni Advanced.

Knives (cuchillos)

Configuración	Qué hace
Add a knife (agregar cuchillo)	Agrega un cuchillo nuevo a la flota por número, con su tipo (contacto con alimentos o sin contacto). Entra como Disponible. Los números deben ser únicos.
Lista Knife fleet (flota)	Cada cuchillo con su tipo y estado actual.
Búsqueda (cuchillos)	Filtra la lista por número, tipo (FC/NFC o el nombre completo) o estado (p. ej. "awaiting sanitation").

Configuración	Qué hace
Edit (por cuchillo)	Cambia el número o el tipo de un cuchillo. Queda registrado en la auditoría.
Remove (por cuchillo)	Elimina permanentemente el cuchillo y su historial. Pensado para un cuchillo agregado por error. Bloqueado mientras el cuchillo esté retirado. Para sacar un cuchillo real de la rotación conservando su historial, use Retire en el tablero.

Knives

Add a knife

New knives enter the fleet as Available.

Knife fleet (42)

Edit a knife's number or type, or remove one added by mistake. Removing deletes its history — to take a real knife out of rotation, use **Retire** on the board.

#1	FC	Available	Edit	Remove
#2	FC	Checked out	Edit	Remove
#3	FC	Available	Edit	Remove
#4	FC	Awaiting sanitation	Edit	Remove
#5	FC	Available	Edit	Remove
#6	FC	Checked out	Edit	Remove
#7	FC	Available	Edit	Remove
#8	FC	Available	Edit	Remove
#9	FC	Checked out	Edit	Remove
#10	FC	Available	Edit	Remove
#11	FC	Awaiting sanitation	Edit	Remove
#12	FC	Available	Edit	Remove
#13	FC	Damaged — needs manager	Edit	Remove

Admin - Knives (cuchillos).

Workers (empleados) — solo admin

Configuración	Qué hace
Add a worker (agregar empleado)	Crea un empleado: nombre, PIN (4–8 dígitos, debe ser único) y uno o más roles.
Bulk upload (CSV) (carga masiva)	Agrega muchos empleados a la vez desde un CSV con columnas name,pin,roles (roles separados por ; — p. ej. OPERATOR;SANITATION). Las filas con PIN duplicado o inválido se omiten y se reportan.
Download sample CSV	Un archivo de ejemplo con el formato correcto para completar.
Lista Employees (empleados)	Todos los empleados, ordenados por rol: Admin, QA, Operador, Saneamiento.
Búsqueda (empleados)	Filtra la lista por nombre o rol.
Export employees (CSV)	Descarga nombre, roles y estado activo. Los PINs están cifrados y no pueden exportarse.

Configuración	Qué hace
Edit (por empleado)	Cambia su nombre, sus roles o asigna un PIN nuevo (deje el PIN en blanco para conservar el actual).
Deactivate / Reactivate	Revoca o restaura el acceso conservando el historial de la persona. Úselo cuando alguien se va.
Remove (por empleado)	Elimina el registro del empleado por completo. Prefiera Deactivate para conservar la auditoría.

Workers

Add a worker

OPERATOR
SANITATION
QA
MANAGER
ADMIN

Add worker

Bulk upload (CSV)
Columns: name,pin,roles (roles separated by ; — e.g. OPERATOR;SANITATION). Duplicate PINs are skipped.

Choose File

No file chosen

Download sample CSV

Employees (4) Export employees (CSV)

Sorted by role: Admin, QA, Operator, Sanitation. Edit an employee's name, roles, or PIN; deactivate to revoke access while keeping their history; remove to delete entirely.

Admin ADMIN,OPERATOR,SANITATION,QA	Edit Deactivate Remove
Quinn Patel QA	Edit Deactivate Remove
Olivia Martinez OPERATOR	Edit Deactivate Remove
Sam Rivera SANITATION	Edit Deactivate Remove

Admin - Workers (empleados).

Sección Advanced (contraída de forma predeterminada)

Haga clic en **Advanced** para expandirla. Son configuraciones de instalación — rara vez necesitará cambiarlas en el día a día.

Notificaciones de Microsoft Teams — solo admin

Configuración	Qué hace
Webhook URL	Adónde se publican las alertas. Créela en Teams: canal > menú “...” > Workflows → “Post to a channel when a webhook request is received”, y pegue la URL que genera (contiene <i>logic.azure.com</i>). Las URLs del conector antiguo “Incoming Webhook” también funcionan.
Enable Teams notifications	Interruptor general. No se envía nada mientras esté apagado.

Configuración	Qué hace
Notificar: cuchillo marcado como dañado	Publica en el momento en que saneamiento reporta un daño, para que un gerente pueda revisarlo. <i>Activado de forma predeterminada.</i>
Notificar: cuchillo vencido	Pensado para el barrido de vencidos al final del día. Requiere una tarea programada que ejecute el barrido; la preferencia queda guardada y lista.
Notificar: cuchillo retirado	Publica cada retiro, con la hora de devolución. <i>Desactivado de forma predeterminada.</i>
Notificar: cuchillo devuelto	Publica cada devolución. <i>Desactivado de forma predeterminada.</i>
Notificar: limpiado y devuelto al servicio	Publica cada limpieza completada. <i>Desactivado de forma predeterminada.</i>
Save (guardar)	Guarda la configuración. Si las notificaciones están activadas, se requiere una URL https válida y al menos un tipo de alerta.
Send test message (enviar prueba)	Publica una línea de prueba en el canal para confirmar la conexión antes de depender de ella. Los errores informan exactamente lo que Teams respondió.

Advanced
Teams notifications · kiosk logo · system ▲

Microsoft Teams notifications

Paste a webhook URL for your Teams channel — either a **Workflows** webhook (Teams channel → ... → Workflows → "Post to a channel when a webhook request is received"; URL contains logic.azure.com) or a legacy **Incoming Webhook** connector. Both formats are supported automatically. When a knife is flagged **damaged**, a message is posted to that channel so a manager can review it. Use **Send test message** to confirm the connection.

☐ Enable Teams notifications

Webhook URL

https://...logic.azure.com/workflows/... or https://...webhook.office.com/...

Notify when...

☒ A knife is flagged damaged (needs a manager) — live

☒ A knife goes overdue (requires a scheduled job)

☐ A knife is checked out (with its due-back time) — live

☐ A knife is checked in — live

☐ A knife is cleaned & returned to service — live

Per-action alerts can be chatty on a busy floor — they are off by default.

Save Send test message

Kiosk logo

Shown in the top-left corner of the kiosk board. PNG, JPG, or SVG under 500 KB.

 Choose File No file chosen

System

Due dates are calculated in this timezone — FC knives are due end of day, NFC knives end of Friday. Set the TZ environment variable to your plant's zone.

Timezone America/New_York

Server time now Aug 7, 2026, 9:38 AM

Admin - Advanced, expandido: notificaciones de Teams, logotipo del quiosco y zona horaria del sistema.

Las alertas por acción (retiro / devolución / limpieza) generan mucho ruido en un piso ocupado — por eso comienzan desactivadas.

Kiosk logo (logotipo del quiosco)

Configuración	Qué hace
Choose File (elegir archivo)	Sube el logotipo de su empresa, que se muestra en la esquina superior izquierda del tablero del quiosco. PNG, JPG o SVG de menos de 500 KB.
Remove logo (quitar logotipo)	Lo elimina; el quiosco vuelve a mostrar el ícono del cuchillo.

System (sistema) (solo lectura)

Lectura	Qué significa
Timezone (zona horaria)	La zona horaria en la que se calculan todas las fechas de devolución — “fin del día” y “fin del viernes” siguen este reloj. Se define con la variable de entorno TZ en el servidor (p. ej. America/New_York). Si está mal, las horas de devolución estarán mal.
Server time now (hora del servidor)	La hora actual del sistema en esa zona horaria. Compárela con un reloj en la pared para confirmar que la configuración es correcta.

Las horas de devolución se muestran en la zona horaria del dispositivo desde el que mira. Mantenga el iPad del quiosco en la zona horaria de la planta para que lo que ve el piso coincida con lo que registró el servidor.

Recent activity (registro de auditoría)

Configuración	Qué hace
Tabla de actividad	Las acciones más recientes: cuándo, qué cuchillo, qué pasó, quién lo hizo y cualquier nota (incluidas las respuestas de saneamiento).
Export full log (CSV)	Descarga el historial de auditoría completo para auditorías de seguridad alimentaria o una investigación de retiro de producto. Los registros nunca se editan ni se eliminan.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
“PIN not recognized.” (PIN no reconocido)	PIN incorrecto, o el empleado está desactivado. Un gerente puede asignar un PIN nuevo en Admin → Workers.
“This action requires the SANITATION role.”	El PIN ingresado no tiene el rol que esa acción necesita — p. ej. un operador intentando limpiar. Use el PIN de la persona correcta, o pida a un gerente que agregue el rol.
El cuchillo fue retirado por otra persona	Solo la persona que tiene un cuchillo (o un gerente) puede devolverlo. Un gerente puede devolverlo desde el tablero de la flota.

Síntoma	Causa y solución
Un cuchillo no se puede retirar	No está Disponible — está esperando saneamiento, dañado o retirado. Guíese por el color del anillo.
Las fechas de devolución están corridas por horas	La zona horaria del servidor está mal. Revise Admin → Advanced → System y configure la variable de entorno TZ .
La prueba de Teams dice HTTP 405	La URL pegada no es un webhook (suele ser un enlace al canal). Cree un webhook de Workflows como se describe en la sección 10.
Teams no publica nada	Verifique que Enable Teams notifications esté activado y que haya al menos un tipo de alerta marcado; luego use Send test message .
El quiosco muestra información vieja	El tablero se actualiza solo cada pocos segundos; si parece congelado, recargue la página en el iPad.

El ritmo diario — la versión corta

Los operadores retiran y devuelven cuchillos en el quiosco. Saneamiento limpia e inspecciona todo lo naranja. Antes del cierre del turno, un gerente abre **Reports** → **End-of-day sweep** y persigue todo lo que siga fuera. Los cuchillos dañados esperan a un gerente.